

o_que_e_sqlite

O que é banco de dados sqlite ➦

1. INDEX

1. [Resumo do conteúdo](#)
2. **Introdução**
 1. [Objetivo.](#)
 2. [Pre-requisitos.](#)
 3. [Benefícios.](#)
 4. [Desvantagens.](#)
3. **Conteúdo estudado.**
 1. [Como instalar no Linux](#)
 2. [Como conectar-se ao banco de dados SQLite](#)
 3. [Lista de comandos do cliente sqlite3](#)
4. **Referências globais.**
5. **Histórico.**

2. CONTEÚDO

1. Resumo do conteúdo:
 1. Descreve um resumo de como foi feito esse documento com as facilidade encontradas para produzi-lo e dificuldade encontrada.
2. **Introdução**
 1. **Objetivo:**
 1. [SQLite](#) é uma biblioteca de linguagem C que implementa um mecanismo de banco de dados SQL pequeno, rápido, independente, de alta confiabilidade e com todos os recursos. **SQLite** é o mecanismo de banco de dados mais usado no mundo. O **SQLite** está embutido em todos os telefones celulares e na maioria dos computadores e vem dentro de inúmeros outros aplicativos que as pessoas usam todos os dias.
 2. [Sobre o SQLite](#)
 3. [ BACK]
 2. **Pre-requisitos:**
 1. Linguagem MySql;
 2. Saber como instalar pacotes no sistema operacional Linux;
 3. [ BACK]
 3. **Benefícios:**
 1. Quando você tem a exigência de ler e escrever direto da unidade de armazenamento.

2. Facilidade de distribuição do aplicativo porque o pacote é distribuído na mesma pasta do aplicativo;
3. Linguagem SQL permite geração de consultas complexas com relativa facilidade;
4. Todos os celulares do mundo tem o sqlite instalado;
5. O banco de dados SQLite é um arquivo único permitindo backup com facilidade;
6. Como a aplicação usa SQL, a mesma pode ser adaptada facilmente para outros bancos de dados cliente-servidor, desde que não use nada específico de algum banco de dados em particular.
 1. Exemplo:
 1. Os tipos de dados o Mysql tem mais opções que o sqlite, para ter compatibilidade usar os tipos do sqlite;
 2. [Diagrama de sintaxe do SQLite](#)
7. 

4. Desvantagens.

1. Não permite controle de usuários, por isso é criado para acesso de único usuário;
2. A SQLite não tem um mecanismo de autenticação integrado. Os arquivos da base de dados podem ser acessados por qualquer um;
3. Não é facilmente escalável;
4. Não é adequada para grandes bases de dados;
5. 

3. Conteúdo estudado

1. Como instalar no Linux

1. A página do site [w3big](#) tem instruções detalhada de como instalar o sqlite.
 1. Instalar no Linux distribuição Debian e seus derivados**.

```
# biblioteca compartilhada SQLite 3
sudo apt install sqlite3

# Pacote para que o Lazarus reconheça o SQLite 3 na
ide.
# SQLite 3 development files
sudo apt install libsqlite3-dev

# GUI editor for SQLite databases
sudo apt install sqlitebrowser
```

2. Referências:

1. [SQLite oficial](#)
2. [SQLite vs MySQL – Qual a Diferença e Qual Usar](#)

3. [Sintaxe SQL do SQLite](#)

4. [SQLite Tutorial](#)

3.  [BACK]

2. Como conectar-se ao banco de dados SQLite

1. Como criar o banco de dados **DataBase1.db3**?

1. Entrar no shell do linux e executar os comandos:

```
# Abre o cliente SQLite com nome do banco de dados
DataBase1.db3
sqlite3 DataBase1.db3

# Cria a tabela tabela1
CREATE TABLE tabela1(id INT, nome TXT);

# .EXIT sai do cliente sqlite3 ou pressione Click
^D.
.EXIT
```

1. NOTAS

1. Para ver todos as opções do cliente **sqlite3** escreva

.help

2. Caso o comando **CREATE TABLE** não seja executado o banco de dados não será criado porque não existe tabela dentro dele.

2. Principais comandos:

1. **.databases**

1. Lista todos os bancos de dados da pasta.

2. **.cd DIRECTORY**

1. Altere o diretório de trabalho para DIRETÓRIO

3. Referências:

1. [Cliente sqlite3](#)

2. [title](#)

4.  [BACK]

3. Lista de comandos do cliente sqlite3

1. sqlite> .help

1. .archive ...

1. Gerenciar arquivos SQL

2. .auth ON|OFF

1. Mostrar retornos de chamada do autorizador

3. .backup ?DB? FILE
 1. Backup de banco de dados (padrão "principal") para FILE
4. .bail on|off
 1. Pare depois de acertar um erro. Padrão DESLIGADO
5. .binary on|off
 1. Ligue ou desligue a saída binária. Padrão DESLIGADO
6. .cd DIRECTORY
 1. Altere o diretório de trabalho para DIRETÓRIO
7. .changes on|off
 1. Mostrar o número de linhas alteradas pelo SQL
8. .check GLOB
 1. Falha se a saída porque .testcase não corresponde
9. .clone NEWDB
 1. Clone dados em NEWDB do banco de dados existente
10. .databases
 1. Listar nomes e arquivos de bancos de dados anexados
11. .dbconfig ?op? ?val?
 1. Listar ou alterar as opções sqlite3_db_config()
12. .dbinfo ?DB?
 1. Mostrar informações de status sobre o banco de dados
13. .dump ?TABLE? ...
 1. Renderize todo o conteúdo do banco de dados como SQL
14. .echo on|off
 1. Ativar ou desativar o eco de comando
15. .eqp on|off|full|...
 1. Ativar ou desativar o EXPLAIN QUERY PLAN automático
16. .excel
 1. Exibir a saída do próximo comando na planilha
17. .exit ?CODE?
 1. Saia deste programa com o código de retorno CODE
18. .expert
 1. EXPERIMENTAL. Sugerir índices para consultas
19. .explain ?on|off|auto?
 1. Altere o modo de formatação EXPLAIN. Padrão: automático
20. .filectrl CMD ...
 1. Execute várias operações sqlite3_file_control()
21. .fullschema ?--indent?
 1. Mostrar esquema e o conteúdo das tabelas sqlite_stat
22. .headers on|off
 1. Ativar ou desativar a exibição de cabeçalhos
23. .help ?-all? ?PATTERN?
 1. Mostrar texto de ajuda para PATTERN
24. .import FILE TABLE
 1. Importar dados de FILE para TABLE
25. .imposter INDEX TABLE
 1. Criar tabela impostor TABLE no índice INDEX

- 26. .indexes ?TABLE?
 - 1. Mostrar nomes de índices
- 27. .limit ?LIMIT? ?VAL?
 - 1. Exibir ou alterar o valor de um SQLITE_LIMIT
- 28. .lint OPTIONS
 - 1. Relate possíveis problemas de esquema.
- 29. .load FILE ?ENTRY?
 - 1. Carregar uma biblioteca de extensão
- 30. .log FILE | off
 - 1. Ative ou desative o registro. ARQUIVO pode ser stderr/stdout
- 31. .mode MODE ?TABLE?
 - 1. Definir modo de saída
- 32. .nullvalue STRING
 - 1. Use STRING no lugar de valores NULL
- 33. .once (-e | -x | FILE)
 - 1. Saída para o próximo comando SQL apenas para FILE
- 34. .open ?OPTIONS? ?FILE?
 - 1. Feche o banco de dados existente e reabra FILE
- 35. .output ?FILE?
 - 1. Envie a saída para FILE ou stdout se FILE for omitido
- 36. .parameter CMD ...
 - 1. Gerenciar associações de parâmetros SQL
- 37. .print STRING...
 - 1. Imprimir literal STRING
- 38. .progress N
 - 1. Invocar o manipulador de progresso após cada N opcodes
- 39. .prompt MAIN CONTINUE
 - 1. Substitua os prompts padrão
- 40. .quit
 - 1. Sair deste programa
- 41. .read FILE
 - 1. Ler entrada de FILE
- 42. .recover
 - 1. Recupere o máximo de dados possível de db corrompido.
- 43. .restore ?DB? FILE
 - 1. Restaurar o conteúdo do banco de dados (padrão "principal") de FILE
- 44. .save FILE
 - 1. Gravar banco de dados na memória em FILE
- 45. .scanstats on | off
 - 1. Ativar ou desativar as métricas sqlite3_stmt_scanstatus()
- 46. .schema ?PATTERN?
 - 1. Mostrar as instruções CREATE correspondentes a PATTERN
- 47. .selftest ?OPTIONS?
 - 1. Executar testes definidos na tabela SELFTEST
- 48. .separator COL ?ROW?

1. Alterar os separadores de coluna e linha
49. .session ?NAME? CMD ...
 1. Criar ou controlar sessões
50. .sha3sum ...
 1. Calcular um hash SHA3 do conteúdo do banco de dados
51. .shell CMD ARGS...
 1. Execute o CMD ARGS... em um shell do sistema
52. .show
 1. Mostrar os valores atuais para várias configurações
53. .stats ?on|off?
 1. Mostrar estatísticas ou ativar ou desativar estatísticas
54. .system CMD ARGS...
 1. Execute o CMD ARGS... em um shell do sistema
55. .tables ?TABLE?
 1. Listar nomes de tabelas que correspondem ao padrão LIKE
TABLE
56. .testcase NAME
 1. Comece a redirecionar a saída para 'testcase-out.txt'
57. .testctrl CMD ...
 1. Execute várias operações sqlite3_test_control()
58. .timeout MS
 1. Tente abrir tabelas bloqueadas por milissegundos de MS
59. .timer on|off
 1. Ativar ou desativar o temporizador SQL
60. .trace ?OPTIONS?
 1. Saída de cada instrução SQL à medida que é executada
61. .vfsinfo ?AUX?
 1. Informações sobre o VFS de nível superior
62. .vfslist
 1. Listar todos os VFSs disponíveis
63. .vfsname ?AUX?
 1. Imprima o nome da pilha VFS
64. .width NUM1 NUM2 ...
 1. Definir larguras de coluna para o modo "coluna"

2. Referências:

1. [Cliente SQLite3](#)
2. [title](#)
3. [\[BACK\]](#)

4. REFERÊNCIAS GLOBAIS

1. [Site oficial para produzir este documento](#)

5. HISTÓRICO

1. dd/mm/2021



2. dd/mm/2021

- ☐ Criar este documento baseado no modelo03.md ;
- ☐ Escrever tópico Objetivos;
- ☐ Escrever tópico Pre-requisitos
- ☐ Escrever tópico Benefícios
- ☐ Escrever tópico desvantagens
- ☐ Escrever tópico Conteúdo
- ☐ Escrever tópico Exemplos
- ☐ Escrever tópico Referências
- ☐ Atualizar o histórico deste documento.
- ☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.
 - 

